Projet PCB Carte 2W

Migration du Capteur de Position

Remplacement HES (Effet Hall) → Flex PCB Resistif (Johnson Electric)

Nouveau Connecteur FPC 6 broches – Flex PCB Dedie

Selmani Mohamed
Laurent Georges
Paul Dyckes

4 mars 2026

Table des matières

1 Contexte et Objectif du Projet **3**
1.1 Historique de la carte . . . 3
1.2 Pourquoi changer de capteur ? . . . 3

2 Description du Nouveau Capteur et du Connecteur **3**
2.1 Le capteur Flex PCB (Johnson Electric) . . . 3
2.1.1 Principe de fonctionnement . . . 3
2.1.2 Analyse electrique theorique . . . 4
2.1.3 Tableau recapitulatif . . . 4
2.2 Le connecteur FPC/FFC – FH52K-12(6)SA-1SH(99) . . . 4
2.3 Brochage du connecteur 6 broches . . . 4

3 Ce qui Change par Rapport a l'Ancienne Carte **5**
3.1 Ancienne carte : Capteur HES (Effet Hall) . . . 5
3.2 Nouvelle carte : Capteur Flex PCB resistif . . . 5
3.3 Modifications du schema electronique . . . 5

4 Modifications du Firmware Arduino **5**
4.1 Nouveau programme (Flex PCB – 0/1 numerique) . . . 5
4.2 Calibration du capteur analogique . . . 6

5 Guide EasyEDA – Modification Pas a Pas **6**
5.1 Etape 1 – Ouvrir le projet EasyEDA . . . 6
5.2 Etape 2 – Supprimer l'ancien capteur HES . . . 6
5.3 Etape 3 – Ajouter le connecteur FPC 6 broches . . . 7
5.4 Etape 4 – Creer manuellement le symbole si besoin . . . 7
5.5 Etape 5 – Cablage du connecteur dans le schema . . . 7
5.6 Etape 6 – Mettre a jour le PCB . . . 8
5.7 Etape 7 – Routage PCB . . . 8

6 Scripts de Generation – KiCad Python **8**
6.1 Approche retenue : KiCad via script Python 8
6.2 Prerequis 8
6.3 Utilisation des scripts 9

7 Resume des Fichiers du Dossier **9**

Annexe **9**

1 Contexte et Objectif du Projet

La carte 2W (deux voies) est une carte PCB dediee au pilotage d'un actionneur lineaire dans le cadre de l'application **AT C229**. Elle offre une interface simple a deux boutons (**UP** et **DOWN**) pour commander la montee et la descente de l'actionneur.

1.1 Historique de la carte

La version originale de la carte, developpee par Sohaib, utilisait un **capteur a effet Hall (HES)** pour detecter la position de l'actionneur. Ce type de capteur detecte la presence d'un champ magnetique pour produire un signal numerique.

1.2 Pourquoi changer de capteur ?

Le capteur HES est remplace par un **capteur Flex PCB resistif de Johnson Electric** pour les raisons suivantes :

- Le capteur Flex PCB est directement integre dans un circuit souple (Flex PCB), ce qui reduit l'encombrement mecanique.
- La connexion se fait via un connecteur FPC/FFC normalise 6 broches (reference **FH52K-12(6)SA-1SH(99)** de HIROSE/HRS), deja commande.
- Le capteur Flex est resistif : sa resistance varie avec la deformation, permettant une lecture analogique continue de la position.
- Validation technique confirmee par Paul Dyckes : alimentation 5 V.

Information Cle

La commande de 13 connecteurs **FH52K-12(6)SA-1SH(99)** a ete passee par Laurent Georges (Code commande : 4399219, Prix total : 49,02 EUR).

2 Description du Nouveau Capteur et du Connecteur

2.1 Le capteur Flex PCB (Johnson Electric)

Le capteur Flex PCB est un circuit imprime souple (FPC – Flexible Printed Circuit) comportant deux zones conductrices circulaires (*pads*) correspondant aux directions **UP** et **DOWN**.

2.1.1 Principe de fonctionnement

Le capteur fonctionne comme un **interrupteur resistif** :

- **Pas de contact (relache)** : aucun courant ne circule, $I = 0$ A. Le capteur est ouvert (etat logique 0).
- **Avec contact (appuye)** : le circuit est ferme via la resistance interne du capteur. Un courant circule (etat logique 1).

Ce comportement est celui d'un **capteur numerique 0/1** (ou tout-ou-rien).

2.1.2 Analyse electrique theorique

Lorsque le capteur est en contact, le circuit equivalent est le suivant :

$$U_{\text{alim}} = 5\ \text{V}, \quad R_{\text{capteur}} \approx 20\ \Omega$$

$$I = \frac{U}{R} = \frac{5\ \text{V}}{20\ \Omega} = 0{,}25\ \text{A}$$

Remarque sur la resistance

La valeur de resistance $R \approx 20\ \Omega$ est approximative. Elle correspond a la somme de la resistance de la piste Flex ($\approx 12\ \Omega$ pour 100 mm) et de la resistance intrinseque du capteur ($\approx 15\ \Omega$ selon les specifications Johnson Electric). En pratique, il faudra calibrer la lecture via le logiciel Arduino.

2.1.3 Tableau recapitulatif

Etat	Contact	Courant
Relache (0)	Aucun	$I = 0$ A
Appuye (1)	Ferme	$I \approx 0{,}25$ A

2.2 Le connecteur FPC/FFC – FH52K-12(6)SA-1SH(99)

Parametre	Valeur
Reference fabricant	FH52K-12(6)SA-1SH(99)
Fabricant	HIROSE / HRS
Type	Connecteur carte FFC/FPC
Nombre de contacts	6 (sur un corps 12P6C)
Pas (pitch)	1 mm
Largeur	8,1 mm
Montage	CMS (Surface Mount)
Serie	FH52

2.3 Brochage du connecteur 6 broches

Broche #	Signal	Description
1	GND	Masse (reference commune)
2	DOWN	Signal capteur direction basse
3	DOWN	Signal capteur direction basse (double)
4	UP	Signal capteur direction haute
5	UP	Signal capteur direction haute (double)
6	GND	Masse (reference commune)

Note sur le doublage des broches

Les signaux UP (broches 4 et 5) et DOWN (broches 2 et 3) sont doubles pour reduire la resistance de contact et ameliorer la fiabilite de la connexion sur le PCB flexible. Les masses (broches 1 et 6) encadrent les signaux pour minimiser les perturbations electromagnetiques.

3 Ce qui Change par Rapport a l'Ancienne Carte

3.1 Ancienne carte : Capteur HES (Effet Hall)

L'ancien capteur HES (Hall Effect Sensor) fonctionnait par detection magnetique :

- Signal numerique (tension digitale HIGH/LOW).
- Connexion 3 fils : VCC, GND, Signal.
- Lecture par interruption numerique sur Arduino.

3.2 Nouvelle carte : Capteur Flex PCB resistif

Aspect	**Ancien (HES)**	**Nouveau (Flex PCB)**
Type de signal	Numerique (0/5 V)	Resistif / analogique
Nombre broches	3 (VCC, GND, SIG)	6 (2xGND, 2xUP, 2xDOWN)
Connecteur	Standard DIP/JST	FPC 6 broches FH52K
Lecture uC	Interruption	analogRead() sur A1
Diviseur tension	Non requis	Oui (220 Ohm en serie)
PCB souple	Non	Oui (Flex PCB dedie)
Calibration	Non	Oui (FLEX_MIN/FLEX_MAX)

3.3 Modifications du schema electronique

1. **Supprimer** le connecteur du capteur HES (3 broches) et ses connexions.
2. **Ajouter** le composant connecteur FPC 6 broches (FH52K-12(6)SA-1SH(99)).
3. **Cablez** les broches selon la table de brochage (section 2.3).
4. **Ajouter** une resistance de pull-down de 220 Ω sur les signaux UP et DOWN (vers GND) pour definir un etat bas quand le capteur est ouvert.
5. **Connecter** les signaux UP et DOWN vers A3 et A2 de l'Arduino.

4 Modifications du Firmware Arduino

4.1 Nouveau programme (Flex PCB – 0/1 numerique)

```
// Nouvelle version -- capteur Flex PCB resistif
// Principe : pas de contact => I=0A (etat 0), contact => I=U/R~0.25A (
    etat 1)
// Brochage : UP -> A3, DOWN -> A2
// Pull-down externe 220 Ohm assure l'etat bas au repos

const int btnUp   = A3;   // Broche UP capteur Flex (broches 4+5)
const int btnDown = A2;   // Broche DOWN capteur Flex (broches 2+3)

void setup() {
  // Pull-down externe (220 Ohm) -> pas de INPUT_PULLUP
  pinMode(btnUp,   INPUT);
  pinMode(btnDown, INPUT);
}

void loop() {
  int stUp   = digitalRead(btnUp);    // 0 = relache, 1 = appuye
  int stDown = digitalRead(btnDown);  // 0 = relache, 1 = appuye

  if (stUp == HIGH && stDown == LOW) {
    motor_up();    // Contact UP detecte -> monter
  } else if (stDown == HIGH && stUp == LOW) {
    motor_down();  // Contact DOWN detecte -> descendre
  } else {
    motor_stop();  // Aucun contact -> arret
  }
}
```

Listing 1 – Lecture Flex PCB (numerique 0/1)

4.2 Calibration du capteur analogique

```
#define FLEX_MIN     50   // Valeur ADC position haute (a calibrer)
#define FLEX_MAX    900   // Valeur ADC position basse (a calibrer)
#define FLEX_DEADBAND 5   // Tolerance arret (+/- 5 unites ADC)
int motor_speed = 200;    // Vitesse PWM (0-255)
// Broche lecture analogique position (diviseur 220 Ohm / Sensor)
const int flexPin = A1;
```

Listing 2 – Parametres de calibration

5 Guide EasyEDA – Modification Pas a Pas

5.1 Etape 1 – Ouvrir le projet EasyEDA

1. Aller sur https://easyeda.com et se connecter.
2. Cliquer sur **My Projects** dans le menu gauche.
3. Localiser le projet **CardV2** et l'ouvrir.
4. Ou importer via **File** > **Import** > **EasyEDA JSON** et selectionner `SCH_CardV2_copy_2025-09-`

5.2 Etape 2 – Supprimer l'ancien capteur HES

1. Dans l'onglet Schematic, localiser le composant capteur HES (3 broches).

2. Cliquer sur le composant pour le selectionner (contour vert).
3. Appuyer sur **Delete** pour supprimer le composant.
4. Supprimer egalement les fils (wires) connectes : clic sur le fil, puis **Delete**.
5. Repeter pour toutes les connexions liees au capteur HES.

5.3 Etape 3 – Ajouter le connecteur FPC 6 broches

1. Cliquer sur **Place** > **Part** (raccourci clavier : **P**).
2. Dans la barre de recherche de la bibliotheque, taper : `FH52K` ou `FPC 6P 1mm`.
3. Si le composant n'est pas dans la bibliotheque standard EasyEDA :
   — Aller sur https://lcsc.com, rechercher `FH52K-12(6)SA-1SH(99)`.
   — Cliquer sur **EasyEDA Model** pour telecharger le modele.
   — Dans EasyEDA : **File** > **Import** et charger le fichier JSON du composant.
   — Le composant sera disponible dans **My Libraries**.
4. Placer le connecteur sur le schema et le nommer `J_FLEX`.
5. Renseigner les proprietes : Manufacturer = HIROSE, MPN = FH52K-12(6)SA-1SH(99).

5.4 Etape 4 – Creer manuellement le symbole si besoin

1. Aller dans **Tools** > **Symbol Wizard** ou **File** > **New** > **Symbol**.
2. Creer un composant avec 6 pins :

Pin	Nom	Type
1	GND	Power
2	DOWN_A	Input
3	DOWN_B	Input
4	UP_A	Input
5	UP_B	Input
6	GND	Power

3. Sauvegarder dans **My Libraries** sous le nom `FH52K-6P`.

5.5 Etape 5 – Cablage du connecteur dans le schema

1. Utiliser l'outil **Wire** (raccourci : **W**).
2. Connecter les broches :
   — Broches 1 et 6 → Net `GND` (masse).
   — Broches 2 et 3 (DOWN) → Net `DOWN_SIG`.
   — Broches 4 et 5 (UP) → Net `UP_SIG`.
3. Utiliser **Place** > **Net Label** pour nommer les nets.
4. Ajouter deux resistances 220 Ω :
   — `R_UP` : entre `UP_SIG` et GND (pull-down).
   — `R_DOWN` : entre `DOWN_SIG` et GND (pull-down).
5. Relier `UP_SIG` vers pin A3 de l'Arduino (net `BTN_UP`).
6. Relier `DOWN_SIG` vers pin A2 de l'Arduino (net `BTN_DOWN`).

5.6 Etape 6 – Mettre a jour le PCB

1. Dans le schema, cliquer sur **Design > Update PCB**.
2. EasyEDA synchronise les modifications schema -> PCB.
3. Les nouveaux composants apparaissent hors du contour de carte.
4. Deplacer le connecteur FPC : le placer **en bord de carte** pour faciliter l'insertion du cable flexible.
5. Caracteristiques de l'empreinte FH52K :
   — 6 pads + 2 pads de fixation mecanique.
   — Pitch : 1 mm.
   — Montage CMS (SMD), cote Top.

5.7 Etape 7 – Routage PCB

1. Outil **Route > Route Single Track** (raccourci : **X**).
2. Largeur de piste : **0,3 mm minimum** pour 0,25 A.
3. Ordre de routage recommande :
   a. GND (broches 1+6) vers le plan de masse (GND polygon).
   b. DOWN (broches 2+3) vers R_DOWN, puis vers Arduino A2.
   c. UP (broches 4+5) vers R_UP, puis vers Arduino A3.
4. Eviter les angles a 90 deg, preferer les angles a 45 deg.
5. Executer **Design > Design Rule Check (DRC)** pour valider.
6. Generer les fichiers Gerber : **Fabrication > Generate Gerber**.

6 Scripts de Generation – KiCad Python

6.1 Approche retenue : KiCad via script Python

Plutot qu'Altium (logiciel proprietaire couteux), nous utilisons **KiCad 7/8** qui est open-source et dispose d'une API Python complete.

Les scripts fournis dans le sous-dossier `scripts/` permettent de :

— Convertir les fichiers JSON EasyEDA vers le format KiCad.
— Generer le schema KiCad (`.kicad_sch`).
— Generer le PCB KiCad (`.kicad_pcb`) avec les empreintes.
— Creer le composant FPC FH52K au format KiCad.

6.2 Prerequis

— KiCad 7.x ou 8.x installe (https://www.kicad.org/download/).
— Python 3.8+ avec la bibliotheque `kicad-python` ou `pcbnew`.
— Fichiers JSON EasyEDA : `SCH_CardV2*.json` et `PCB_PCB_CardV2*.json`.

6.3 Utilisation des scripts

Listing 3 – Utilisation des scripts Python

```
# 1. Installer les dependances
pip install easyeda2kicad

# 2. Convertir le schema EasyEDA -> KiCad
python scripts/easyeda_to_kicad_schematic.py \
  --input SCH_CardV2_copy_2025-09-15_BACKUP.json \
  --output Flex_PCB_Sensor_Migration/output/CardV2_new.kicad_sch

# 3. Convertir le PCB EasyEDA -> KiCad
python scripts/easyeda_to_kicad_pcb.py \
  --input PCB_PCB_CardV2_2_2025-09-15.json \
  --output Flex_PCB_Sensor_Migration/output/CardV2_new.kicad_pcb

# 4. Generer le composant FPC FH52K
python scripts/generate_kicad_fpc_component.py \
  --output Flex_PCB_Sensor_Migration/output/FH52K_6P.kicad_sym
```

7 Resume des Fichiers du Dossier

Fichier	Description
`documentation_migration_capteur.tex`	Ce document (source LaTeX)
`documentation_migration_capteur.pdf`	Version PDF a compiler
`scripts/easyeda_to_kicad_schematic.py`	Convertisseur SCH JSON -> KiCad
`scripts/easyeda_to_kicad_pcb.py`	Convertisseur PCB JSON -> KiCad
`scripts/generate_kicad_fpc_component.py`	Generateur composant FPC
`scripts/README_scripts.md`	Guide d'utilisation

Annexe : Specifications Connecteur FH52K

Parametre	Valeur
Tension max.	50 V AC/DC
Courant max./contact	0,5 A
Resistance contact	< 50 mΩ
Temperature	-40 a $+85$ deg C
Insertions garanties	30 cycles
Fixation cable	ZIF (Zero Insertion Force)

Equipe Projet

Selmani Mohamed – Conception PCB & Firmware
Laurent Georges – Responsable projet, achat composants
Paul Dyckes – Validation technique capteur Johnson Electric